

有关正交重组酶初步ode公式

我们定义三个位点的DNA状态变量为 S_1, S_2, S_3 ，取值为 **0 (PB态)** 或 **1 (LR态)**。组合起来即代表二进制 000 至 111

对第 i 套正交重组模块，定义：

- $U_i(t)$ ：该模块收到的外部输入；
- M_i^I ：Integrase mRNA；
- I_i^u ：未成熟 Integrase；
- I_i ：成熟、游离 Integrase；
- M_i^T ：TetR mRNA；
- T_i^u ：未成熟 TetR；
- T_i ：成熟 TetR；
- M_i^R ：RDF mRNA；
- R_i^u ：未成熟 RDF；
- R_i ：成熟、游离 RDF；
- C_i ：具有逆向重组活性的 Integrase–RDF 复合体；
- $S_i \in [0, 1]$ ：DNA 处于 LR 构象的比例。

其中：

$$S_i = 0 \iff PB, \quad S_i = 1 \iff LR.$$

对于群体平均模型， S_i 可以连续取值；对于单个细胞或单个质粒， S_i 应作为 0/1 随机变量处理。

辅助函数

1. 对于开关，可以用一个Hill函数实现

$$H(x, K, n) = \frac{x^n}{K^n + x^n}$$

2. TetR 抑制函数

$$F_T(T_i) = \frac{1}{1 + \left(\frac{T_i}{K_T}\right)^{n_T}}$$

其中：

- K_T ：TetR 对 P_{tet} 的半抑制浓度；

- n_T : TetR 协同性。

1. 构象依赖的 RDF 启动子活性

定义：

$$A_i^R(S_i) = a_{i,PB}^R(1 - S_i) + a_{i,LR}^R S_i$$

对于图 D 所需的“LR 后打开 RDF”结构，应满足：

$$a_{i,PB}^R \approx 0, \quad a_{i,LR}^R \approx 1.$$

理想化时：

$$A_i^R(S_i) = S_i.$$

4. Integrase 和复合体活性函数

正向 Integrase 活性：

$$H_i^+(I_i) = \frac{I_i^{n_i^+}}{(K_i^+)^{n_i^+} + I_i^{n_i^+}}$$

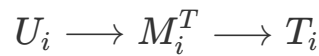
逆向复合体活性：

$$H_i^-(C_i) = \frac{C_i^{n_i^-}}{(K_i^-)^{n_i^-} + C_i^{n_i^-}}.$$

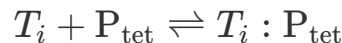
这些 Hill 函数是蛋白多聚化、DNA 结合和突触复合体形成的准稳态近似。

1. 输入诱导

图 D 的基本思想是输入同时诱导 Integrase 和 TetR：



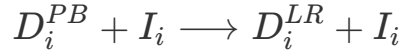
TetR 抑制 LR 状态下的 RDF 启动子：



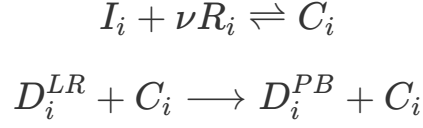
DNA 翻到 LR 后，RDF 启动子处于可表达方向，但当前输入脉冲产生的 TetR 仍然很高，因此 RDF 暂时不表达。输入结束后，TetR 通过降解和细胞稀释下降，随后 RDF 才开始表达。

2. 重组反应

正向重组：



逆向重组：



其中 C_i 是有效的逆向重组活性复合体， ν 是有效 RDF 化学计量数。若具体化学计量关系未知，可以先取：

$$\nu = 1$$

并把 C_i 理解为一个粗粒化的“具有逆向重组活性的 Int-RDF 组装体”。

设细胞生长稀释率为 μ 。所有有效清除率均包括主动降解和生长稀释。

完整动力学过程

1. Integrase 转录

$$\frac{dM_i^I}{dt} = \alpha_{I,0} + \alpha_I F_U(U_i) - (\delta_{mI} + \mu) M_i^I$$

其中：

- $\alpha_{I,0}$ ：Integrase 泄漏转录速率；
- α_I ：最大诱导转录速率；
- δ_{mI} ：Integrase mRNA 主动降解率；
- μ ：生长稀释率。

这里不乘 $(1 - S_i)$ ，因为 Integrase 输入通常位于独立的输入表达盒中，不直接由目标 DNA 的 PB/LR 状态控制。

2. Integrase 翻译与成熟

$$\frac{dI_i^u}{dt} = k_{tl,I} M_i^I - (k_{mat,I} + \delta_{I,u} + \mu) I_i^u$$

$$\frac{dI_i}{dt} = k_{mat,I} I_i^u - (\delta_I + \mu) I_i - k_{on,C} I_i R_i^\nu + k_{off,C} C_i$$

其中：

- $k_{tl,I}$ ：Integrase 翻译速率；
- $k_{mat,I}$ ：Integrase 折叠、成熟或有效多聚化速率；
- $\delta_{I,u}$ ：未成熟 Integrase 降解率；
- δ_I ：成熟游离 Integrase 降解率；
- $k_{on,C}, k_{off,C}$ ：Int-RDF 有效复合体结合和解离速率。

如果不需要描述 Integrase 成熟过程，可以令：

$$k_{mat,I} \rightarrow \infty$$

并删除 I_i^u ，把翻译项直接写入 I_i 方程。

3. TetR 转录

$$\frac{dM_i^T}{dt} = \alpha_{T,0} + \alpha_T F_U(U_i) - (\delta_{mT} + \mu) M_i^T$$

这里表示输入脉冲同时诱导 TetR。若实验构建中 Integrase 与 TetR 位于同一多顺反子转录本上，则可进一步写成共同 mRNA：

$$M_i^{IT}$$

并分别由同一 M_i^{IT} 翻译出 Integrase 与 TetR。

4. TetR 翻译与成熟

$$\frac{dT_i^u}{dt} = k_{tl,T} M_i^T - (k_{mat,T} + \delta_{T,u} + \mu) T_i^u$$

$$\frac{dT_i}{dt} = k_{mat,T} T_i^u - (\delta_T + \mu) T_i$$

TetR 的有效半衰期为：

$$t_{1/2,T} = \frac{\ln 2}{\delta_T + \mu}.$$

这个时间尺度是 RDF 延迟的重要决定因素。TetR 太稳定会导致 RDF 长时间无法表达；TetR 降低得太快，又可能导致同一 Integrase 脉冲内 RDF 提前出现，发生不希望的二次翻转。

5. RDF 转录

$$\frac{dM_i^R}{dt} = \alpha_{R,0} + \alpha_R A_i^R(S_i) F_T(T_i) - (\delta_{mR} + \mu) M_i^R$$

代入具体函数：

$$\frac{dM_i^R}{dt} = \alpha_{R,0} + \alpha_R [a_{i,PB}^R(1 - S_i) + a_{i,LR}^R S_i] \frac{1}{1 + (T_i/K_T)^{n_T}} - (\delta_{mR} + \mu) M_i^R$$

在理想 LR 特异性表达情况下：

$$\frac{dM_i^R}{dt} = \alpha_{R,0} + \alpha_R S_i \frac{1}{1 + (T_i/K_T)^{n_T}} - (\delta_{mR} + \mu) M_i^R$$

这个方程正确表达了：

- PB 状态： $S_i \approx 0$ ，RDF 关闭；
- 刚翻到 LR： $S_i \approx 1$ ，但 T_i 很高，RDF 仍被抑制；
- 输入结束：TetR 逐渐下降， $F_T(T_i)$ 增大；
- RDF 随后才开始积累。

因此，RDF 延迟主要是由真实的 TetR 动力学产生的，而不是人为指定一个独立的 τ_{RDF} 。

6. RDF 翻译与成熟

$$\frac{dR_i^u}{dt} = k_{tl,R} M_i^R - (k_{mat,R} + \delta_{R,u} + \mu) R_i^u$$

$$\frac{dR_i}{dt} = k_{mat,R} R_i^u - (\delta_R + \mu) R_i - \nu k_{on,C} I_i R_i^\nu + \nu k_{off,C} C_i$$

其中：

- $k_{tl,R}$: RDF 翻译速率;
- $k_{mat,R}$: RDF 成熟速率;
- δ_R : 游离 RDF 降解率。

7. Integrase–RDF 复合体

$$\frac{dC_i}{dt} = k_{on,C} I_i R_i^\nu - (k_{off,C} + \delta_C + \mu) C_i$$

这里 C_i 是能够催化 LR→PB 的有效复合体。

如果希望考虑复合体降解时 Integrase 或 RDF 被释放，可以进一步拆分复合体失活和真正降解；在第一版模型中，把它们统一归入 δ_C 即可。

DNA 构象切换方程

采用群体平均形式

$$\frac{dS_i}{dt} = v_i^+(I_i)(1 - S_i) - v_i^-(C_i)S_i$$

其中：

$$v_i^+(I_i) = k_{rec,i}^+ \frac{I_i^{n_i^+}}{(K_i^+)^{n_i^+} + I_i^{n_i^+}}$$

$$v_i^-(C_i) = k_{rec,i}^- \frac{C_i^{n_i^-}}{(K_i^-)^{n_i^-} + C_i^{n_i^-}}.$$

因此完整形式为：

$$\frac{dS_i}{dt} = k_{rec,i}^+ \frac{I_i^{n_i^+}}{(K_i^+)^{n_i^+} + I_i^{n_i^+}} (1 - S_i) - k_{rec,i}^- \frac{C_i^{n_i^-}}{(K_i^-)^{n_i^-} + C_i^{n_i^-}} S_i$$

这个方程的生化意义为：

- 只有 PB 底物，即 $1 - S_i$ ，能够发生 PB→LR；
- 只有 LR 底物，即 S_i ，能够发生 LR→PB；

- PB→LR 由游离 Integrase 驱动；
- LR→PB 由 Int-RDF 复合体驱动；
- RDF 不会单独使 DNA 回翻。

采用显式复合体和成熟蛋白的总方程

$$\frac{dM_i^I}{dt} = \alpha_{I,0} + \alpha_I F_U(U_i) - (\delta_{mI} + \mu) M_i^I$$

$$\frac{dI_i^u}{dt} = k_{tl,I} M_i^I - (k_{mat,I} + \delta_{I,u} + \mu) I_i^u$$

$$\frac{dI_i}{dt} = k_{mat,I} I_i^u - (\delta_I + \mu) I_i - k_{on,C} I_i R_i^\nu + k_{off,C} C_i$$

$$\frac{dM_i^T}{dt} = \alpha_{T,0} + \alpha_T F_U(U_i) - (\delta_{mT} + \mu) M_i^T$$

$$\frac{dT_i^u}{dt} = k_{tl,T} M_i^T - (k_{mat,T} + \delta_{T,u} + \mu) T_i^u$$

$$\frac{dT_i}{dt} = k_{mat,T} T_i^u - (\delta_T + \mu) T_i$$

$$\frac{dM_i^R}{dt} = \alpha_{R,0} + \alpha_R [a_{i,PB}^R (1 - S_i) + a_{i,LR}^R S_i] \frac{1}{1 + (T_i/K_T)^{n_T}} - (\delta_{mR} + \mu) M_i^R$$

$$\frac{dR_i^u}{dt} = k_{tl,R} M_i^R - (k_{mat,R} + \delta_{R,u} + \mu) R_i^u$$

$$\frac{dR_i}{dt} = k_{mat,R} R_i^u - (\delta_R + \mu) R_i - \nu k_{on,C} I_i R_i^\nu + \nu k_{off,C} C_i$$

$$\frac{dC_i}{dt} = k_{on,C} I_i R_i^\nu - (k_{off,C} + \delta_C + \mu) C_i$$

$$\frac{dS_i}{dt} = k_{rec,i}^+ \frac{I_i^{n_i^+}}{(K_i^+)^{n_i^+} + I_i^{n_i^+}} (1 - S_i) - k_{rec,i}^- \frac{C_i^{n_i^-}}{(K_i^-)^{n_i^-} + C_i^{n_i^-}} S_i$$

这是一套每个模块 11 个动态变量的模型：

$$(M_i^I, I_i^u, I_i, M_i^T, T_i^u, T_i, M_i^R, R_i^u, R_i, C_i, S_i).$$

如果三个模块全部独立复制，则共有：

$$3 \times 11 = 33$$

个动态变量，外加输入和必要的级联门控变量。